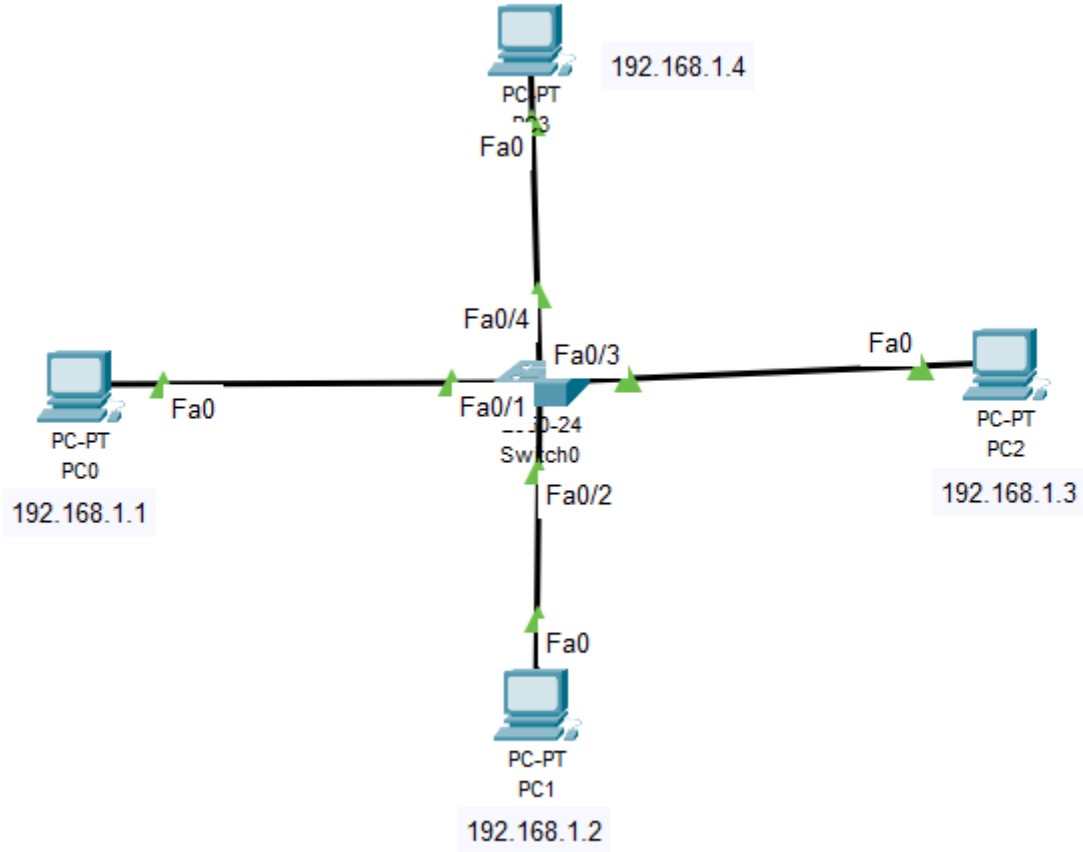


Port Security

Port Security; yetkisiz, bilmediğimiz makinelerin ağımıza dahil olup bizleri olumsuz etkilemesini engellemek için switch'lerin her zaman o porta bağlı olacak MAC adreslerini (dolayısıyla personelimizin cihazını) öğrenmesini sağlayıp tanımsız makineler geldiğinde o portu kapatmak için alınan güçlü bir önlemdir. Günümüzde iş yerlerinde herkesin sabit masası, bilgisayarı vardır ve herkes her gün aynı masada aynı cihazı kullanır. Dolayısıyla çalışanların cihazlarının switch'de bağlandıkları port hep aynıdır. İşte bu düzen switch'de tanımlanıp, farklı bir cihazın ağımıza erişmesi engellenebilir.

Aşağıdaki gibi bir ağımız olsun ve biz switch'de **port security** yapmak isteyelim.



Şimdi port security için gerekli konfigürasyonu switch'imizde yapalım. Switch'de bulunan portlardan ilk 23'ünü configure etmek için seçtik. Switchport modu access olarak belirledik. Sonrasında port-security'i aktif hale getirdik.

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-23
Switch(config-if-range)#switchport mode ?
  access    Set trunking mode to ACCESS unconditionally
  dynamic   Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
  trunk     Set trunking mode to TRUNK unconditionally
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport ?
  access      Set access mode characteristics of the interface
  mode        Set trunking mode of the interface
  nonegotiate Device will not engage in negotiation protocol on this
              interface
  port-security Security related command
  priority    Set appliance 802.1p priority
  protected   Configure an interface to be a protected port
  trunk       Set trunking characteristics of the interface
  voice       Voice appliance attributes
Switch(config-if-range)#switchport port
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)#
```

Switch başka bir bilgisayarın takılıp takılmadığını, takılı olan bilgisayarın MAC adresini hafızasında tutarak anlayabilir. Ve switch port-security'de birden fazla MAC adresini tek port için hafızasında tutabilir.

Biz burada sadece bir adet MAC adresini aklında tutmasını söyleyelim.

```
Switch(config-if-range)#switchport port
Switch(config-if-range)#switchport port-security max 1
Switch(config-if-range)#
```

Switch MAC adresini 2 şekilde öğrenebilir. 1. Yol H.H.H'de kendimiz hangi bilgisayarın MAC adresini o porta atayacaksak onu belirleriz. 2. yol da yani sticky komutu ile o porta takılı olan bilgisayarın ilk network işleminde MAC adresinin o porta atanmasını söyleyebiliriz. Biz 2. Yolu seçtik.

```
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address ?
  H.H.H      48 bit mac address
  sticky     Configure dynamic secure addresses as sticky
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if-range)#
```

Burda ise farklı bir MAC adresi ile porta bağlanan olursa switch'in ne yapacağını belirtiyoruz.

```
Switch(config-if-range)#switchport port-security vio
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation ?
  protect    Security violation protect mode
  restrict   Security violation restrict mode
  shutdown   Security violation shutdown mode
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation
```

PROTECT = Düşük seviye korumadır. Kural dışı MAC'lere izin vermez o kadar.

RESTRICT = Orta seviye korumadır. Kural dışılara izin vermez ve ayrıca bunu admine bildirir.

SHUTDOWN = Üst seviye korumadır. Port'u kapatır. Sebebinde de **ERR-DISABLE** diye görebiliriz.

Shutdown seçersek farklı bir MAC adresi ile porta bağlanıldığında o portu kapatacaktır. Geri açılması için ağ yöneticisinin switch'e erişerek o portu shutdown etmesi, sonra tekrar **No Shutdown** yapması gerekecektir.

Restrict seçersek farklı bir MAC adresi ile ağa bağlanıldığında o MAC adresindeki bilgisayarı ağ üzerinde hiçbir işlem yapmamasını sağlarız. Tekrar MAC adresi tanımlanmış olan bilgisayarı ağa eklersek sorunsuz şekilde iletişime geçecektir.

Biz Restrict mod'u seçelim.

```
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation re
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation restrict
Switch(config-if-range)#
```

Şimdi bilgisayarların MAC adreslerinin kayıta geçmesi için bir network işleminin yapılması gerekiyor. Basit bir işlem olarak, bilgisayarların birbirlerini pinglemesini kullanabilirsiniz.

Şimdi MAC adresimiz kayıta geçmiş mi bakalım:

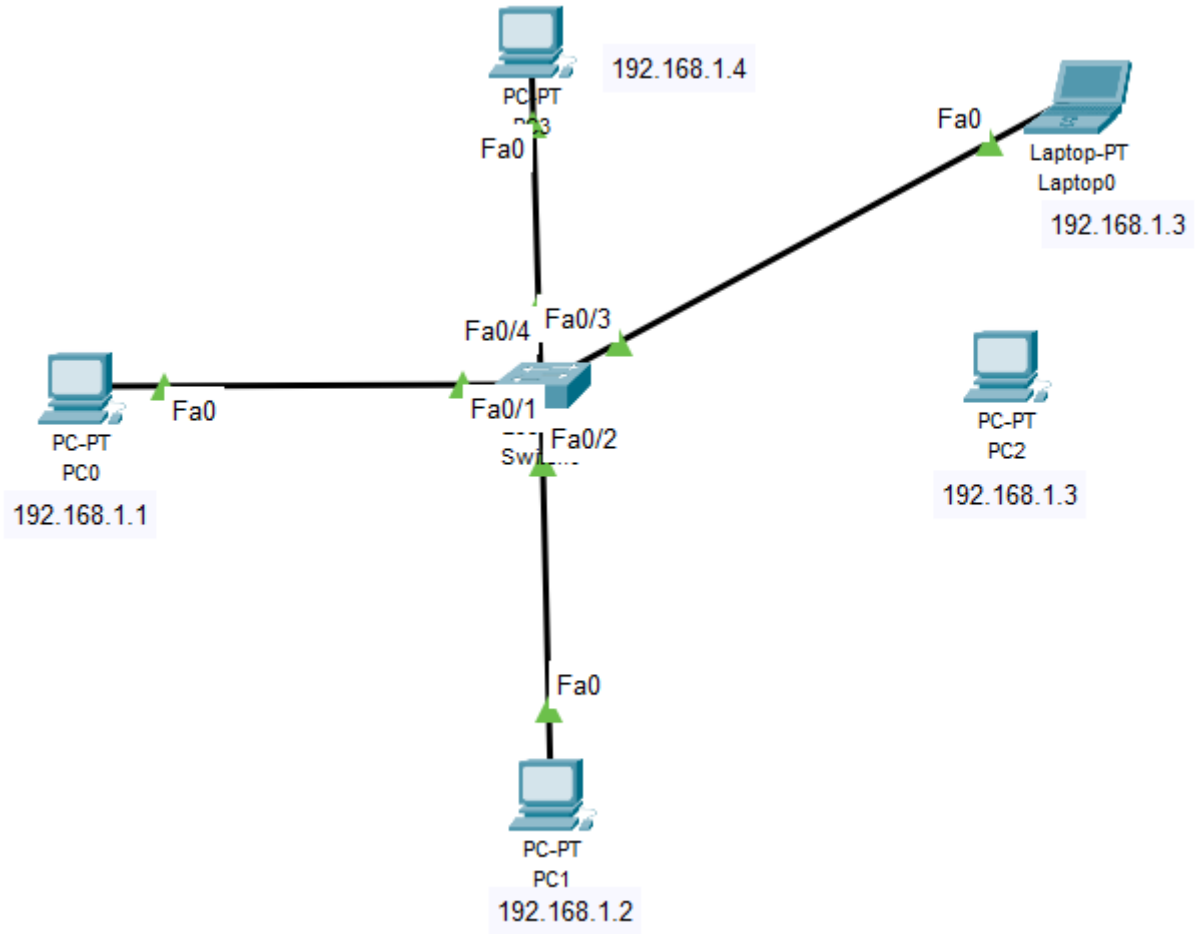
Last Source kısmında o portu son kullanan cihazın MAC adresini görebiliriz.

Security Violation Count kısmında ise bu portta belirlediğimiz güvenlik kurallarının kaç kez ihlal edildiğini görebiliriz.

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                  : Secure-up
Violation Mode                : Restrict
Aging Time                   : 0 mins
Aging Type                   : Absolute
SecureStatic Address Aging   : Disabled
Maximum MAC Addresses        : 1
Total MAC Addresses          : 1
Configured MAC Addresses     : 0
Sticky MAC Addresses         : 1
Last Source Address:Vlan     : 0003.E4D0.9854:1
Security Violation Count     : 0

Switch#
```

Şimdi senaryoya göre yeni bir bilgisayar ekleyelim. Görüldüğü gibi **Fastethernet 0/3** portundaki şirket bilgisayarını laptop'a bağladık. Yapıda DHCP bulunmadığı için IP adresini manuel olarak **192.168.1.3** şeklinde girdik.



Şimdi bu laptopumuz diğer bilgisayarlar ile iletişime geçebilecek mi görelim.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

Görüldüğü gibi fa0/3 portuna daha önce PC2'nin MAC adresi kaydedilmiş bu yüzden laptop'u bağladığımızda diğerleri ile haberleşemiyorum.

İhlal durumuna bakarsak: Biraz değişiklik oldu o yüzden 3 gösteriyor.

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/3
Port Security           : Enabled
Port Status              : Secure-up
Violation Mode           : Restrict
Aging Time               : 0 mins
Aging Type               : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses    : 1
Total MAC Addresses      : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses     : 1
Last Source Address:Vlan : 0001.4294.C6ED:1
Security Violation Count : 3

Switch#
```

NOT: Port Security de ihlaller anlık olarak görüntülenir. Dolayısıyla o andaki ihlalleri görebilirsin, geçmiş ihlalleri göremezsin. Bu yüzden syslog sunucu kullanıp güvenlik loglarını buraya yönlendirmelisin. Bu konu da ileride işlenecek.

Port Security Sorunlarını Giderme

Tüm portların durumunu ve genel olarak durum kontrolü için:

```
Switch#sh port-security
```

Tüm portların öğrenilen MAC adreslerinin temizliği:

```
Switch#clear port-security all
```

Bir port, port security'den dolayı kapatılmış ise orada err-disabled açıklaması görünür: